

Antes y después

Resumen por módulo y por procedimiento – Auditoría ISO 9001:2015

AGS Analítica · Septiembre de 2026

Comparación entre el sistema administrativo anterior —.NET más un conjunto de planillas de Excel— y la plataforma en uso. Compara herramientas, no personas: los controles existían y se hacían; lo que cambió es que hoy quedan registrados y no dependen de que alguien se acuerde. La segunda parte relaciona cada registro previsto por los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad con el lugar donde se lleva hoy.

1. Qué cambió, módulo por módulo

Módulo	Antes	Hoy
Clientes	Ficha sin relación con los equipos, sin historial de consumos ni de reparaciones. El establecimiento no existía como concepto.	Cada cliente con sus establecimientos, sus equipos y el historial de consumos y de órdenes de trabajo de cada uno.
Ingreso a empresas	Inexistente.	A desarrollar. Es el único punto de esta lista todavía no cubierto.
Tickets	Listado de <i>Acciones a Tomar</i> —518 registros— sin plazo ni responsable: el campo de prioridad decía "Sin Asignar" en todas las filas.	El pedido entra como ticket con área, prioridad y responsable, y deja una posta por cada derivación. El sistema abre además tickets solos ante una obligación pendiente y los cierra al cumplirse.
Presupuestos	El presupuesto se registraba; el seguimiento de los aceptados a la espera de la orden de compra del cliente vivía en una planilla aparte.	Ciclo completo en una pantalla: emisión, envío con fecha, validez calculada, aceptación que reserva el stock y genera los requerimientos, carga de la OC, revisiones con historial y aviso a facturación.
Contratos	No registrables en el sistema.	Contrato con su alcance, sus cupos por servicio, sus cuotas y las órdenes de trabajo que lo consumen. Aviso de vencimiento a 60 días.
Facturación	Una casilla <i>A Facturar: SÍ/NO</i> y un cuadro de texto libre al lado, con contenidos reales como "PEND REPARACION" o "garantía?".	Cierre técnico y cierre administrativo, separados y registrados. El aviso es un estado, admite avisos parciales y arrastra condición de pago y cuotas.
Pendiente de documentación	Inexistente en el sistema: se controlaba por Excel.	En el sistema, con la solicitud de certificación por lote al cliente, la carga de cada documento recibido y la facturación de lo certificado.
Órdenes de trabajo	Ficha con vínculos de texto: tres cupos fijos de presupuesto, un campo libre para el remito. Las horas de trabajo y las partes se anotaban en papel y no llegaban al sistema.	La orden es el centro del circuito y sus vínculos son relaciones: presupuestos sin tope, ticket, contrato, equipo, materiales, remitos, ficha, loaner e informe de servicio.
Reportes digitales	El técnico completaba a mano el formulario preimpreso y el protocolo impreso de un Word. La copia de AGS se escaneaba: imagen pura, 24,5 MB por servicio, sin un número que se pueda buscar.	El informe y su protocolo se completan en la tablet, en la planta, con la firma del cliente en pantalla y las fotos adentro del mismo documento. Funciona sin conexión. El PDF —709 kB— es una copia del registro, no el registro.
Portal del ingeniero	Inexistente. El trabajo le llegaba al ingeniero por teléfono o por correo y volvía en papel.	Cada ingeniero ve desde el celular sus órdenes, su agenda, su historial y los tickets de su área; carga viáticos, fotos de loaners y de mercadería, y consulta los documentos QF.
Equipos	Un código comodín — 99999999 — permitía trabajar sobre un equipo no dado de alta, describiéndolo a mano. Sin registro del equipo no hay historial del equipo.	El equipo es un registro con sus módulos, su historial de órdenes de trabajo y de consumos, y su documentación asociada.
Agenda	Un Excel <i>Agenda Anual</i> : 27 hojas, una por año, de 2006 a 2026. Texto libre en la celda y el significado codificado en el color del relleno. Un archivo: una persona por vez.	Parte del sistema. Cada celda referencia la orden real, el color se deriva del tipo y del estado, y queda registro de quién movió qué.
Control semanal	Un botón que no ejecutaba ningún control: fijaba filtros y exportaba a Excel. El archivo <i>Cierre Semanal Vigente</i> pesa 149 MB y tiene 235 pestañas desde 2021; 36 de ellas abarcan más de una semana.	El control recorre la semana y muestra, con su motivo y los días acumulados, cada orden agendada sin cerrar, cada cierre técnico sin el administrativo, cada presupuesto aceptado sin orden y cada aviso a facturación pendiente.

Módulo	Antes	Hoy
Pendientes y avisos	Registro a mano para todo el sistema.	Generación automática. El sistema avisa vencimientos de certificados de instrumentos y de patrones, contratos por vencer, stock bajo mínimo y tickets de alta prioridad sin movimiento.
Stock	Movimientos, reportes y mínimos ya existían y funcionaban. El técnico anotaba las partes en papel y alguien las cargaba después; lo que un ingeniero se llevaba en el auto no quedaba registrado.	Reserva por presupuesto, asignación por ingeniero y remitos internos y externos. Fichas de equipo del cliente, loaners con sus partes faltantes, patrones, compras e importaciones con su costo. El consumo se produce al cierre administrativo.
Documentos QF	Documentos controlados en archivos Word y en papel. El vínculo entre el documento y el registro era el nombre del archivo escaneado.	Registro de los documentos QF con su numeración formal, su versión vigente, su estado y el historial de cada versión con autor y fecha.
Biblioteca de tablas	El protocolo se imprimía de un Word y se completaba a mano. Nada garantizaba que la revisión impresa fuera la vigente.	Las plantillas viven en una biblioteca central y solo está disponible la versión publicada: la obsoleta no existe para elegir. El valor se captura una sola vez, en la tablet.

2. Los registros previstos por los procedimientos: dónde se llevaban y dónde se llevan

Los procedimientos operativos —calificación, mantenimiento preventivo, reparación, instalación y preservación del producto— definen qué se registra en cada etapa del servicio. Eso no cambió. Lo que cambió es el soporte del registro: del formulario en papel y la planilla al sistema. Esta es la correspondencia, registro por registro:

Registro previsto	Así se llevaba	Así se lleva hoy
Agenda de actividades (QF7.0205)	Planilla anual, una celda por persona y día	Módulo Agenda: cada celda referencia la orden de trabajo, con registro de quién la programó y cuándo
Orden de trabajo (QF7.0203)	Ficha en el sistema anterior, con referencias a presupuestos y remitos en campos de texto	Módulo Órdenes de Trabajo, con estados y vínculos directos a presupuesto, ticket, contrato, equipo, materiales, remitos, ficha, loaner e informe
Reporte de servicio (QF7.0502), original y copia	Formulario preimpreso completado a mano en planta; copia para el cliente en el momento y copia de AGS escaneada y archivada	Informe de servicio digital completado en la tablet, firmado por el cliente en pantalla, con fotos incluidas; el cliente lo recibe al cerrar el servicio
Informe de calificación (QF7.0503)	Protocolo impreso desde el archivo controlado, completado a mano y escaneado junto con el informe	PDF emitido por el sistema con informe, protocolo y fotos en un solo documento consultable
Checklists por tipo de equipo (QF7.0601 a QF7.0609)	Impresos desde los archivos controlados	Biblioteca de Tablas: solo está disponible la versión publicada de cada plantilla; el valor se captura una sola vez
Remito (QF7.0501)	Emitido en el sistema anterior y referenciado en la orden	Módulo Remitos, vinculado a la orden, con líneas que distinguen lo que se entrega de lo que sale y vuelve
Control de stock	Movimientos en el sistema anterior, cargados desde lo anotado en el informe	Módulo Stock: artículos, unidades, posiciones y minikits; el consumo se registra al cierre administrativo de la orden
Presupuesto	Registrado en el sistema anterior, con seguimiento de los aceptados en planilla	Módulo Presupuestos, con todo el ciclo y el seguimiento en una pantalla
Evaluación de proveedores	Listado de proveedores y evaluación periódica	Módulo Calificación de Proveedores, con los eventos de cada recepción registrados

Cuatro procesos que hoy forman parte de la operación tienen su circuito completo en el sistema: el préstamo de equipos a clientes, los contratos de servicio, las importaciones con su costo y el resguardo de la información con control de accesos.

3. Lo que la auditoría puede verificar en pantalla

Requisito de la norma	Antes	Hoy
Información documentada (7.5)	Formularios controlados en papel y Word; el vínculo entre documento y registro era el nombre del archivo escaneado	Registro digital único; las plantillas de protocolo solo en su versión publicada; los documentos QF con su versión vigente y su historial

Requisito de la norma	Antes	Hoy
Trazabilidad del registro	Usuario y fecha de alta y de última modificación	Historial completo de cambios de cada registro, no solo el último
Propiedad del cliente (8.5.3)	Ficha del equipo recibido, con la derivación a terceros anotada	Ficha del equipo con ciclo de estados, derivación y fecha de retorno; loaners con sus partes prestadas y faltantes
Control de proveedores externos (8.4)	Evaluación periódica manual	Módulo de calificación con eventos registrados por cada recepción o incidencia
Recursos de seguimiento y medición (7.1.5)	Estado del certificado visible en cada listado	Ídem, más el panel de vencimientos en la pantalla principal, que diferencia vencidos de próximos a vencer
Control operacional (8.5.1)	Control semanal ejecutado por las personas sobre un listado exportado	Control semanal calculado por el sistema, con motivo y días acumulados por cada pendiente, y registro de lo revisado
Competencia (7.2)	Matriz de competencias en planilla	Sin cambios: se mantiene en planilla, actualizada

Una diferencia de fondo atraviesa la tabla: hoy el estado de cada registro lo fija el circuito, no una casilla. Un presupuesto no queda aceptado sin que el sistema reserve el stock, una orden no se factura sin su cierre administrativo, y un protocolo no se emite sobre una plantilla que no sea la vigente.

Cuatro apuntes

- **El escaneo desapareció.** Informes, fichas, órdenes de trabajo y órdenes de compra se escaneaban y renombraban a mano: alrededor de tres horas semanales, unas 150 horas al año.
- **Observación de la auditoría anterior.** La ausencia de avisos de vencimiento de patrones e instrumentos quedó cubierta con el panel de vencimientos de la pantalla principal, que diferencia vencidos de próximos a vencer y lleva al listado correspondiente.
- **Dos aplicaciones, un registro.** El portal del ingeniero y el back-office escriben sobre los mismos datos: lo que la coordinadora agenda aparece en "Mis OTs", el cierre técnico deriva solo el ticket para el cierre administrativo, y el informe, las fotos y los viáticos cargados en la planta están en la oficina en el momento.
- **Trazabilidad del registro.** Además del usuario y la fecha de alta y de última modificación —que el sistema anterior ya guardaba—, cada registro conserva hoy el historial completo de sus cambios.